

PROJET 2 - GESTION DES NOTES

Le but de ce mini projet est de développer une application de gestion des notes des étudiants d'une formation.

1 Description

Un étudiant peut s'inscrire à une formation, constituée d'une liste de modules.

- Un étudiant est caractérisé par ses informations personnelles : INE, prénoms, nom, date de naissance, sexe, adresse, adresse e-mai.
- Un enseignant est caractérisé par ses informations personnelles (matricule, prénoms, nom, date de naissance, sexe, adresse, adresse email) et professionnelles (grade, spécialité, bureau, institution de rattachement).
- Une formation est décrite par un nom (*L3 informatique* par exemple), un niveau, une liste de modules et le nom et l'adresse e-mail du responsable.
- Une module est caractérisé par un code, un nom, son volume horaire, son coefficient, le nombre de crédits et le l'enseignant responsable.

L'application aura deux types d'utilisateurs : un responsable pédagogique et des enseignants.

1.1 Fonctionnalités pour le responsable pédagogique

L'application doit permettre au responsable pédagogique de :

- ajouter, modifier et supprimer une formation ;
- créer un nouveau module ;
- ajouter un module à une formation ;
- modifier et supprimer des modules dispensés dans une formation ;
- ajouter, modifier et supprimer des étudiants ;
- ajouter, modifier et supprimer des enseignants ;
- désigner un enseignant comme responsable d'un module ;
- inscrire et désinscrire un étudiant à une formation ;
- inscrire et désinscrire un étudiant à un module ;
- faire la délibération ;
- établir les relevés de notes des étudiants ;
- établir les statistiques (liste des admis, taux de réussite, nombre de mentions, etc.).

Le responsable pédagogique pourra aussi visualiser :

- les modules d'une formation ;
- les enseignants intervenant dans une formation ;
- les étudiants inscrits à une formation ;
- les étudiants inscrits à un module ;
- les étudiants avec toutes leurs notes.

1.2 Fonctionnalités pour les enseignants

L'application doit permettre à un enseignant de :

- éditer son profil (mettre à jour ses informations) ;
- afficher la liste des étudiants inscrits à un module dont il est responsable ;
- saisir les notes (note de contrôle continu et note d'examen) des étudiants dans les modules dont il est responsable.

Pour réaliser ces opérations, les utilisateurs doivent s'authentifier préalablement. La délibération consiste d'abord à calculer les moyennes de tous les étudiants, puis d'afficher la liste des étudiants admis (moyenne supérieure ou égale à 10). Avant de délibérer, toutes les notes des étudiants doivent être saisies. L'affichage se fera, par ordre de mérite en affichant pour chaque étudiant son INE, ses prénoms, son nom, sa moyenne et sa mention.

2 Consignes

- Chaque groupe sera constitué d'un binôme.
- L'application devra être bien structurée.
- Les données seront stockées dans une base de données relationnelles ; l'accès aux données de cette base se fera via des entités JPA.
- L'interface utilisateur sera développée en utilisant **Swing**.
- Vous pouvez ajouter d'autres fonctionnalités que vous trouveriez utiles.
- Il est conseillé d'utiliser **Git** pour partager le code avec votre binôme.

3 Livrables

- Code source + fichier jar ;
- Rapport succinct (en pdf) dans lequel vous détaillerez votre schéma de BD, la structure des POJO ainsi que les fonctionnalités réalisées, illustrées avec des IHM ;
- Le tout à déposer sur Classroom au plus tard le **10/03/2025**.
- **Bonus** : importer des notes d'un module à partir d'un fichier CSV (Excel).